

Projeto do Jogo do Desafio da Memória

Versão 2026

1. Especificação da Atividade 3 (Desafio 2)

O objetivo desta atividade é alterar o projeto da Atividade 2 da Experiência 6 para implementar a **seleção da jogada inicial** a partir de uma nova entrada inicial (mapeada na chave SW8 da placa DE0-CV):

- Para inicial=0, deve-se adotar o conteúdo da primeira posição da memória de jogadas fornecida nas experiências anteriores. Esta jogada deve ser apresentada nos *leds* de saída por 2 segundos;
- Para inicial=1, deve-se, inicialmente, aguardar a realização de uma jogada nos botões. Esta jogada deve ser apresentada nos *leds* de saída por 2 segundos e, em seguida, a sequência de rodadas deve ser realizada;
- A seleção da **jogada inicial** deve ocorrer antes do início de jogo, e quaisquer tentativas de alteração durante um jogo em andamento não devem ter influência no seu funcionamento.

- Projete a modificação do sistema digital e documente-a no Relato. Preveja a inclusão de eventuais sinais de depuração para evidenciar as novas funcionalidades do circuito e documente-os no relatório, incluindo a finalidade desses sinais para a garantia de correto funcionamento.
- Elabore um Plano de Testes para verificar o funcionamento do circuito, considerando um conjunto de casos de teste que assegure o correto funcionamento da nova funcionalidade e a não regressão das demais funcionalidades herdadas da Atividade 2.

Caso o grupo não realize testes exaustivos de todas as funcionalidades, deve obrigatoriamente incluir uma **análise técnica** para justificar por que as partes e funcionalidades não testadas não são necessárias para assegurar que o sistema modificado está correto e completo.

Para cada cenário de teste vislumbrado pelo grupo, gere uma tabela com o plano de testes seguindo a estrutura da Tabela 1 e complete-a com os sinais necessários para executar cada operação e os resultados esperados.

Nota Importante: Cada cenário de teste deve ser executado separadamente. Deve haver uma tabela com o plano de testes específico para cada cenário exercitado.

Tabela 1: Modelo de Tabela para o Plano de Testes da Atividade 3

Cenário #i – Descrição do Cenário				
#	Operação	Sinais de entrada	Resultado esperado	Resultado observado
c.i.	Condições Iniciais			
1				
2				
...				
n				

- c) Realize simulações do projeto com o ModelSim executando os cenários do Plano de Testes do item anterior. Inclua as formas de onda obtidas na documentação da experiência e anote itens importantes.
- d) Mantenha a designação de pinos do FPGA Cyclone V 5CEBA4F23C7N adotada na Atividade 2, exceto pela nova entrada *inicial* e para eventuais novos sinais de depuração incluídos conforme instrução do item “a)”. Para esses casos, complete a designação de pinos apresentada no Relato com os novos sinais.
- e) Sintetize e programe o projeto do Desafio na placa DE0-CV.
- f) Execute, na bancada, o acionamento da sequência de sinais de entrada conforme o Plano de Testes elaborado. Anote os resultados experimentais obtidos.
- g) Submeta o arquivo QAR final desta atividade (*exp6-TxByy_desafio.qar*) e os arquivos fonte usados nas simulações (*exp6-TxByy_desafio_modelsim.zip*) junto com o Relato.

Histórico de Revisões

E.T.M. & A.V.S.N / 2021 (versão inicial)
E.T.M. / 2022 (revisão e adaptação)
E.T.M. / 2025 (revisão)
E.T.M. & A.V.S.N / 2026 (revisão)